

ACL



I firewall



Il firewall filtra tutti i **pacchetti entranti** e **uscenti**, da e verso una rete o un computer, secondo regole prestabilite (policy) che contribuiscono alla sicurezza della rete stessa.

Un firewall può essere realizzato con un computer (con almeno due schede di rete, una per l'input e l'altra per l'output) e il software apposito.

Nelle LAN aziendali viene realizzato attraverso una funzionalità logica (software) **inclusa nel router** oppure può essere implementato su un apparato **hardware dedicato**.

LE ACCESS CONTROL LIST



La sintassi della configurazione di un firewall in molti casi è basata su un meccanismo di **lista di controllo degli accessi ACL (Access Control List)**.

Le ACL possono essere modificabili tramite configurazione esplicita da parte dell'amministratore di sistema o possono variare in base allo stato interno del sistema.

Le ACL sono un elenco di istruzioni da applicare alle interfacce di un router allo scopo di gestire il traffico, filtrando i pacchetti in entrata e in uscita.

LE ACL



Le ACL vengono elaborate dal router in maniera sequenziale in base all'ordine in cui sono state inserite le varie clausole. Appena un pacchetto soddisfa una delle condizioni, la valutazione si interrompe e il resto delle ACL non viene preso in considerazione. Il pacchetto viene quindi inoltrato o eliminato secondo l'istruzione eseguita. Se il pacchetto non soddisfa nessuna delle condizioni viene scartato (si considera che alla fine di una ACL non vuota ci sia l'istruzione **deny any** ovvero **nega tutto**). L'ordine con cui sono scritte le ACL è importante: essendo eseguite in sequenza, è necessario inserire le condizioni più restrittive all'inizio.

ACL STANDARD E ACL ESTESE



Le ACL possono essere standard, **Standard ACL**, oppure estese, **Extended ACL**.

Le prime specificano delle limitazioni ai pacchetti guardando esclusivamente l'indirizzo della sorgente e vanno posizionate sull'interfaccia del router il più possibile vicino alla destinazione finale.

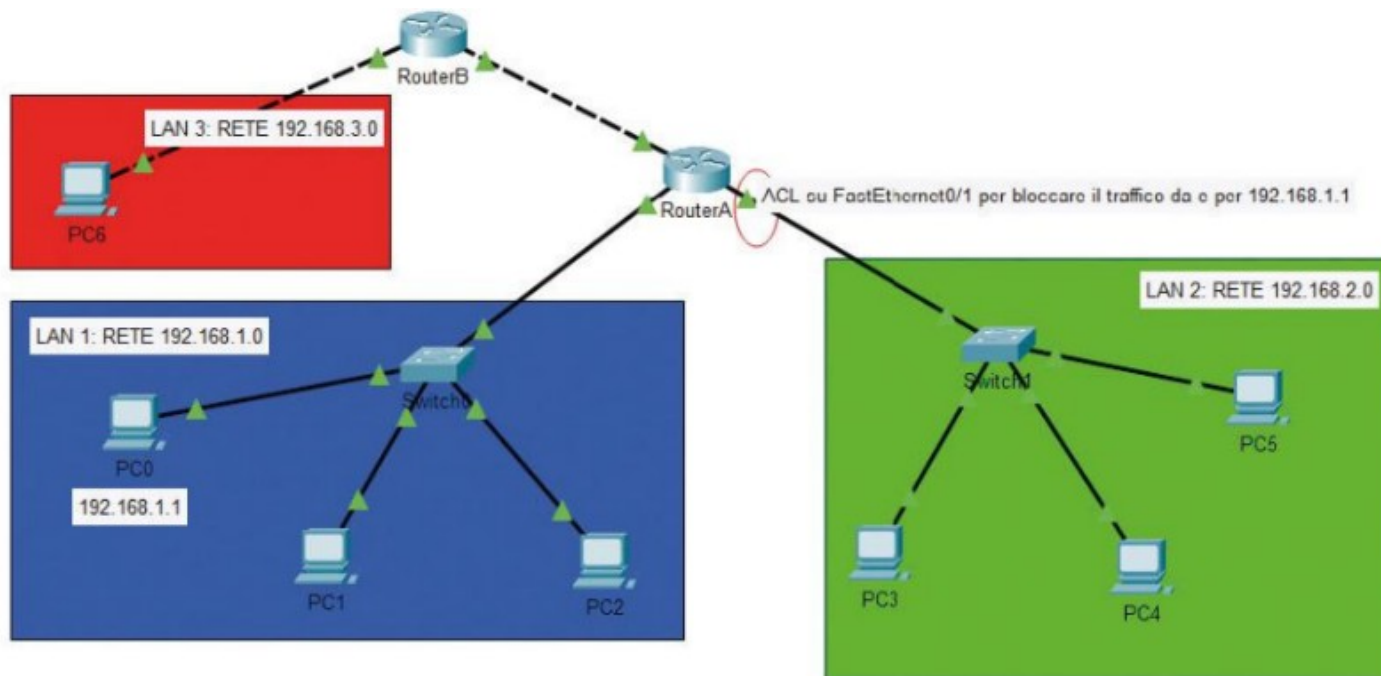
Le seconde, invece, pongono le limitazioni ai pacchetti in base a molte specifiche, come il protocollo usato, l'indirizzo di sorgente, l'indirizzo di destinazione e la porta a cui è indirizzato il pacchetto.

ESERCIZIO 1 – ACL STANDARD



Facendo riferimento allo scenario in **FIGURA 29**, creare una ACL che blocchi il traffico tra PC0 della LAN 1 e tutti i PC della LAN 2, consentendo invece il traffico tra PC1 e PC2 della LAN 1 e tutti i PC della LAN 2.

Ai PC della LAN 3 è invece consentito inviare e ricevere pacchetti con tutti i PC delle altre 2 LAN.



ACL STANDARD



Le ACL standard, che specificano solo la sorgente del traffico, andranno applicate a interfacce **vicine alla destinazione**, per almeno due motivi: innanzitutto, per non bloccare in partenza anche il traffico verso destinazioni autorizzate, in secondo luogo perché, non conoscendo il percorso che fanno i pacchetti su una rete magliata, conviene proteggere la rete destinazione posizionandosi al suo ingresso.

Nel nostro caso conviene quindi applicare la ACL sulla porta FastEthernet0/1 che fa da porta destinazione per la LAN 2. La sintassi del comando da usare è:

```
Router(config-if)#ip access-group access-list-number {in|out}
```

Per capire quando scegliere **in** e quando **out**, occorre mettersi dal punto di vista della porta del router.

Per applicare una ACL su un host **all'interno della LAN si sceglie in**, mentre se è una ACL su un host **fuori dalla LAN si sceglie out**.

Nel nostro caso, dal punto di vista del RouterA, l'host che blocchiamo è fuori dalla LAN 2 collegata alla porta FastEthernet0/1, quindi l'ACL va definita out.

ACL STANDARD



La sequenza di comandi da scrivere nella CLI del RouterA diventa quindi:

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.1.1 0.0.0.0
```

ACL 1 con regola per bloccare la destinazione PC0 mediante wildcard.

```
Router(config)#access-list 1 permit any
```

ACL 1 con regola per consentire tutte le altre destinazioni.

```
Router(config)#interface fastEthernet0/1
```

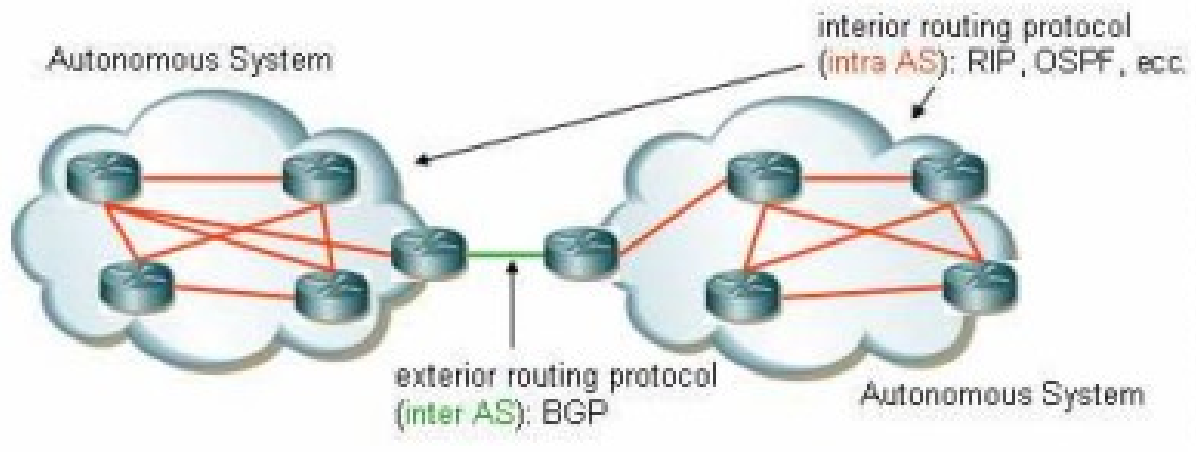
Apri l'interfaccia verso LAN 2.

```
Router(config-if)#ip access-group 1 out
```

Assegna le regole dell'ACL 1 all'interfaccia in modalità out.

```
Router(config-if)#^Z
```

Per utilizzare questo comando è necessario che sui due router sia stato configurato il RIP e ai computer sia stato assegnato l'opportuno indirizzo IP come da Figura 29.

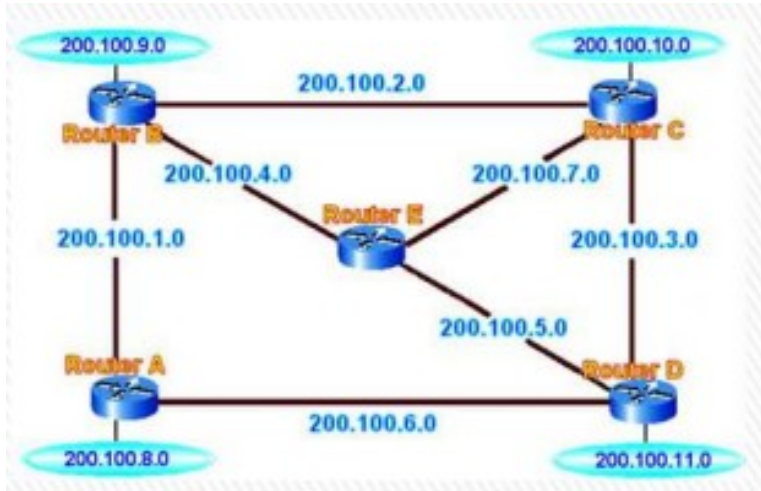


Gli interior router scambiano le informazioni di instradamento tramite l'**Interior Gateway Protocol (IGP)** mentre i border router utilizzano un Exterior Gateway Protocol (EGP).

Il **RIP (Routing information Protocol)** è un protocollo IGP utilizzato all'interno di un AS per l'instradamento dinamico. E' un protocollo relativamente semplice appartenente alla famiglia di protocolli di tipo "**distance vector**".

I protocolli "**distance vector**" si basano sul fatto che ciascun router tiene traccia della distanza e della direzione (vector) di tutte le possibili destinazioni nell'ambito dell'internetwork.

Distance vector



In un primo momento ciascun router costruirà una routing table contenente solo la rete locale di appartenenza più quelle direttamente connesse. Ad esempio il router A avrà la seguente tabella:

NETWORK	NEXT HOP	HOP COUNT
200.100.8.0		0
200.100.6.0		0
200.100.1.0		0

essendo le reti elencate in tabella direttamente connesse al Router A, l'hop count assegnato sarà zero e il campo next hop vuoto perché sono necessari passaggi intermedi attraverso altri router per raggiungerle.



Ciascuna tabella di routing verrà successivamente inviata a tutti i router adiacenti. **Esempio:** il Router A, dopo aver ricevuto l'update dagli altri Router, aggiornerà la propria tabella aggiungendovi le reti limitrofe.

Tabella Router A alla 1° iterazione

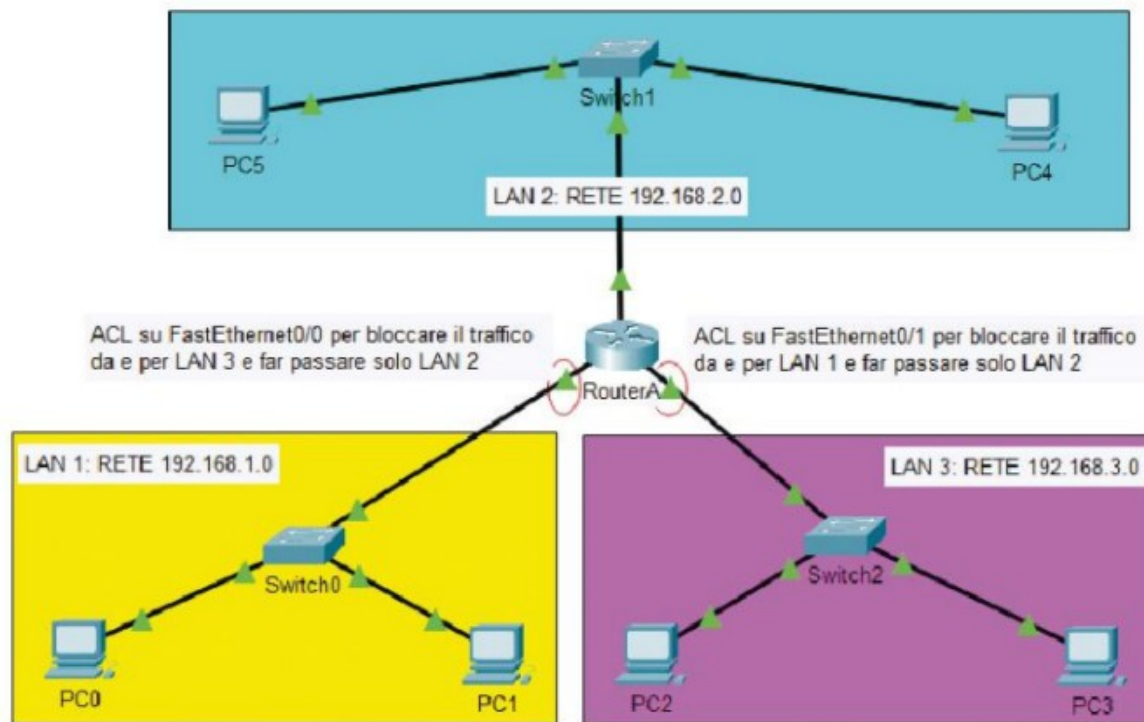
NETWORK	NEXT HOP	HOP COUNT
200.100.8.0		0
200.100.6.0		0
200.100.1.0		0
200.100.11.0	Router D	1
200.100.5.0	Router D	1
200.100.4.0	Router B	1
200.100.2.0	Router B	1
200.100.3.0	Router D	1
200.100.9.0	Router B	1

Questo procedimento viene iterato fra tutti i Router adiacenti ad intervalli di 30 secondi. Ad ogni aggiornamento vengono aggiunte le reti che non sono ancora presenti in tabella incrementando di 1 l'hop count. Se invece la rete risulta già presente, viene scelta quella con metrica minore.

ESERCIZIO 2 – ACL STANDARD



Facendo riferimento allo scenario in **FIGURA 31**, creare una ACL che blocchi il traffico tra tutti i PC della LAN 1 e tutti i PC della LAN 3, consentendo invece tutto il traffico della LAN 2 con le altre LAN.



ESERCIZIO 2 – ACL STANDARD



Per realizzare quanto richiesto dovremo configurare una ACL che:

- permetta (permit) il traffico della LAN 2 con le altre LAN;
- blocchi (deny) il traffico sorgente della LAN 1 con la LAN 3;
- blocchi (deny) il traffico sorgente della LAN 3 con la LAN 1.

Poiché il problema chiede di applicare il blocco solo in base alla **sorgente** (LAN 1 o LAN 3), serve una ACL **standard**.

ESERCIZIO 2



Affinché vengano applicate le regole della ACL, il RouterA va programmato sulle 2 interfacce FastEthernet verso LAN 1 e LAN 3.

La sequenza di comandi da scrivere nella CLI del RouterA diventa quindi:

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
```

ACL 1 con regola per permettere a LAN 2 di comunicare con tutti.

```
Router(config)#access-list 1 deny any
```

ACL 1 con regola per negare l'accesso.

```
Router(config)#interface fastEthernet0/0
```

Apri l'interfaccia verso LAN 1.

```
Router(config-if)#ip access-group 1 out
```

Assegna le regole dell'ACL 1 all'interfaccia in modalità output.

```
Router(config-if)#exit
```

Termina la configurazione dell'interfaccia.

```
Router(config)#interface fastEthernet0/1
```

Apri l'interfaccia verso LAN 3.

```
Router(config-if)#ip access-group 1 out
```

Assegna le regole dell'ACL 1 all'interfaccia in modalità output.

```
Router(config-if)#^Z
```

CASE STUDY – PROGETTARE UNA LAN



Il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova si è recentemente espanso: alla sede principale è stata infatti aggiunta una nuova area dedicata ad altri uffici e laboratori, collocata in un piccolo edificio autonomo, l'Edificio 2.

Il responsabile dell'Area Tecnica del Dipartimento, il Dott. Marco Silvani, ha valutato la necessità di dotare il nuovo edificio di una rete informatica interna, comprendente anche un servizio di videosorveglianza e la possibilità di spostare facilmente da un punto all'altro della rete i vari host anche solo per brevi periodi.

Il Dott. Marco Silvani ha quindi contattato noi della Fast Solutions S.r.l., azienda di consulenza informatica ed elettronica, affinché progettassimo la suddetta rete.

CASE STUDY



- Step 2 – Reti LAN, domini di collisione e di broadcast e reti VLAN se previste
- Step 3 – La progettazione fisica della rete (host, device e collegamenti)
- Step 4 – La progettazione logica della rete (vlan)
- Step 5 – Conclusioni